## 대화로 만드는 나만의 3D 캐릭터

# Character Studio

내 캐릭터를 저장해 두고 표정·옷·장식을 바꾸며 여러 모습으로 꺼내 쓰는 웹 스튜디오

## 누가, 왜 쓰나요?

나노바나나·Sora로 이미지나 영상을 만들어 본 일반 사용자. 3D 편집 경험은 없지만, SNS·GitHub·커뮤니티에서 쓸 자기 캐릭터를 직접 꾸미고 싶은 사람을 첫 사용자로 삼습니다.

프로필을 바꿀 때마다 내 캐릭터를 처음부터 만들 필요가 없도록, 마음에 드는 모습을 보관함에 남깁니다. 다음에도 불러와 계절·기분·활동에 맞는 표정과 장식으로 다듬고 원하는 각도로 꺼내 씁니다.

### 지금 바로 사용해 볼 수 있는 웹 데모

**웹 데모 열기 → hanzi-cho.github.io/character-studio/**

설치·로그인 없이 41개 예문·3D 회전·내 캐릭터 보관함을 체험하세요.
자유 채팅은 본인 API 키로 연결합니다. ChatGPT 계정 연결은 로컬에서 지원합니다.

### 불러오기 → 부분 수정 → 회전 확인 → 보관함 → 다음에도 편집

기본 모델: 치이카와·우사기 선택과 여러 참고 이미지로 만드는 편집 가능한 3D 초안. 이미지는 색·비율·귀·얼굴 특징을 추정하는 참고로 사용하며, 정밀 메시 복원은 후속 범위입니다.

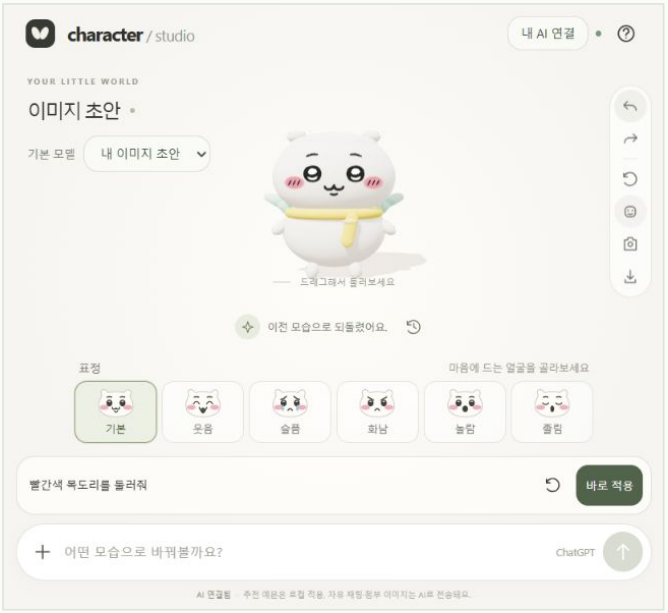

### 개인 참여 · 조재현

팀명 · 캐릭터스튜디오 | 기획·구현·자료 조사

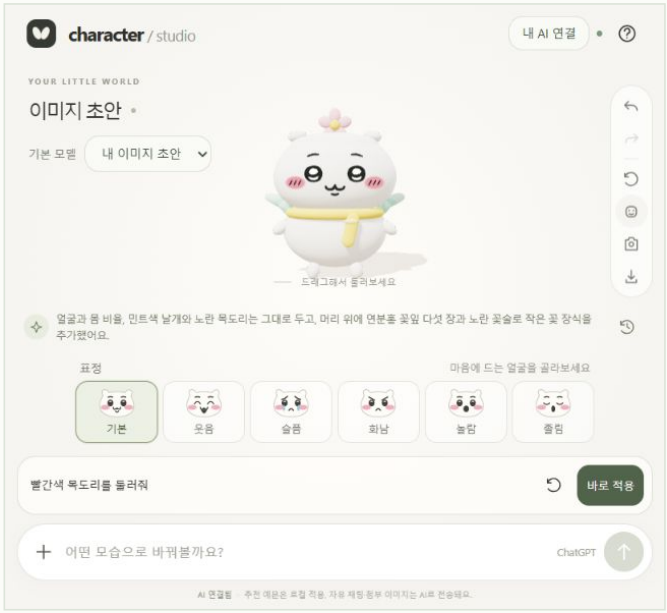
# 내 캐릭터를 계속 고쳐 쓰는 경험

## 사용 동기와 대표 시나리오

프로필을 바꾸고 싶은 날, 저장한 캐릭터를 열고 "얼굴과 옷은 그대로, 머리에 작은 분홍 꽃을 달아줘"라고 말합니다. 옆·뒤까지 확인하고 원하는 각도의 이미지를 저장합니다. 마음에 들지 않으면 한 번에 되돌립니다.




편집 전 · 날개와 목도리를 꾸민 모습




편집 후 · 기존 모습에 꽃만 추가

실제 ChatGPT 연결 편집. 꽃은 사전 목록 선택이 아니라 꽃잎 5장·꽃술을 도형 6개로 구성한 결과입니다.

## 그때그때 바꾸고, 같은 캐릭터로 이어 쓰기

### 웹에서 가볍게 시작

기본 모델이나 저장 파일에서 출발합니다. AI 연결 후 참고 그림 1–4장의 특징으로 단순 3D 초안을 만듭니다.

### 내 캐릭터 보관함

이름 붙여 최대 50개를 보관합니다. 불러와 수정한 뒤 '변경 저장', 이전 모습도 남기려면 '새 캐릭터로 저장'을 누릅니다.

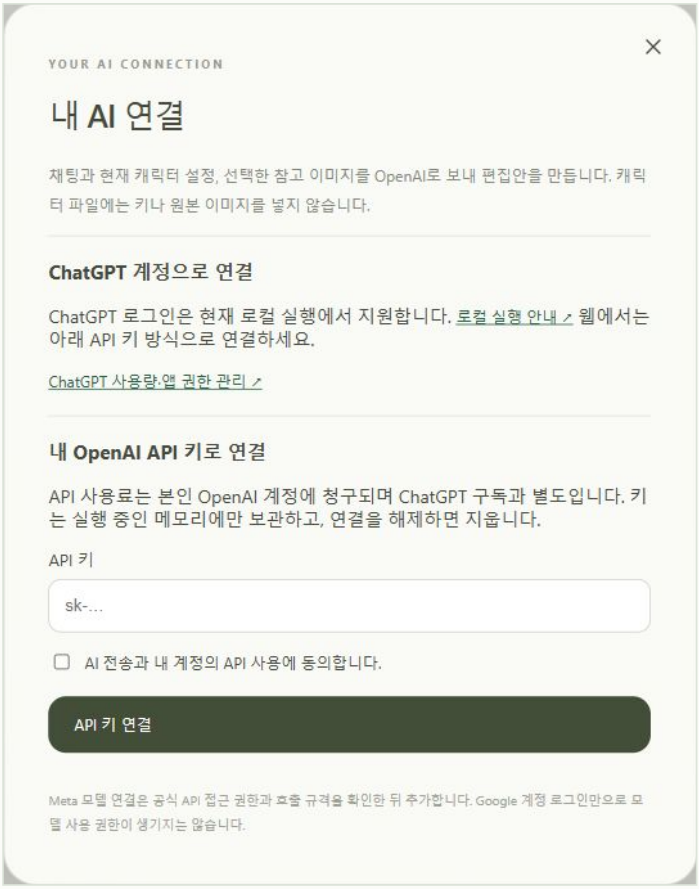
### 작게 저장하고 다시 3D로

색·비율·표정·장식을 JSON 설정으로 보관합니다. 기본 캐릭터 471B, 셔츠·날개·웃음 적용본 840B. PNG는 프로필·커뮤니티에 쓰는 공유용 이미지입니다.

용량은 현재 예시의 공백 없는 UTF-8 JSON 실측이며 목록 메타데이터·이력·렌더러는 제외합니다. 보관함은 현재 브라우저에 저장됩니다. 사이트 데이터 삭제에 대비해 JSON을 내려받아 백업하세요.

# 연결해서 대화하고, 예문으로 먼저 체험

상단의 '내 AI 연결'에서 사용할 방식을 선택합니다. 아래는 실제 웹 데모의 연결 창입니다.




### 웹 데모 · 본인 API 키

1. '내 AI 연결'을 엽니다.
2. 본인 OpenAI API 키를 입력합니다.
3. 전송·사용료 동의 후 'API 키 연결'.
4. 사용 모델을 고르고 창을 닫습니다.

### 로컬 실행 · ChatGPT 계정

같은 창에서 'Continue with ChatGPT'를 누릅니다. 공식 화면의 로그인·권한 동의를 마치고 돌아와 모델을 선택합니다. 지원 플랜과 이용 한도가 적용됩니다.

로컬 실행 방법 보기 ↗

### 연결 후 하단 채팅에 요청

"얼굴과 옷은 그대로, 머리에 작은 분홍 꽃을 달아줘." 결과를 돌려 보고, 마음에 들면 보관함에 저장합니다. + 버튼으로 참고 이미지도 첨부할 수 있습니다.

API 이용료는 본인 계정 부담이며 ChatGPT 구독과 별도입니다. 키·토큰은 실행 중인 메모리에만 유지합니다. 웹 새로고침·로컬 서버 재시작 시 해당 연결을 다시 해야 합니다. 채팅·현재 설정·선택한 이미지가 AI로 전송됩니다.

## AI 없이도 바로 체험

추천 문장 옆 새로고침 → '바로 적용'. 또는 아래 예문을 채팅에 그대로 입력하세요.

> **하늘색 셔츠와 작은 하얀 날개를 달고 웃는 표정으로**

41개 예문은 미리 저장한 편집 명령을 적용하므로 로그인·API 키·모델 호출이 필요 없습니다. 색·옷·장식·표정 변경, 회전, 되돌리기와 보관함을 체험할 수 있습니다. 예문을 벗어난 자유 채팅과 이미지 초안은 AI를 연결해 사용합니다.

## 다음에도 같은 모습에서 시작

'내 캐릭터 보관함' → 이름 입력 → 저장. 다음 접속 때 '불러오기'로 이어서 수정합니다. 보관본의 JSON은 백업용으로 내려받고 + 버튼으로 다시 가져올 수 있습니다. PNG에는 편집 설정이 포함되지 않습니다.

# AI가 제안하고, 검증한 변경만 반영

**말·참고 이미지**
원하는 모습 설명
→
**AI 편집 제안**
구조화된 변경 목록
→
**변경 검증**
허용 값·현재 상태 확인
→
**3D 반영·저장**
확인·되돌리기·재사용

AI의 JSON 편집안 → JSON.parse → ENUM·수치·현재 버전 검증 → 변경 적용 순서입니다. set(속성 변경), upsert_part(장식 추가·수정), remove_part(장식 삭제) 등 허용 명령만 실행합니다. 전체 계획을 검사한 뒤 한 번에 적용하므로 검증 실패나 충돌이면 기존 캐릭터를 보존합니다.

빠른 반영: 전체 3D를 새로 생성하지 않고 설정이 달라진 부위를 갱신합니다. 보관함도 설정으로 다시 그립니다. AI 응답을 기다리는 시간과 화면 갱신 시간은 별개이며, 예문은 AI 응답 대기가 없습니다.

## 현재 확인한 것 / 앞으로 검증할 것

확인: 공개 데모, 실제 Codex 이미지→3D 초안, 공식 ChatGPT 로그인→새 장식 생성, 보관함 재열기·수정·복구, 자동 시험 44개. 미검증: API 키 과금 호출, 자유 문장 성공률·시간 분포, 일반 사용자 수요, 모바일 실기기.

## 제품화 순서와 검증 목표

### 1 기본 자산과 시작 경험

기본 모델·이미지 초안 흐름을 다듬고 공개 대표 자산은 자체 디자인·허가 자산으로 준비.

### 2 AI 연결의 진입 부담 완화

웹 API 키·로컬 ChatGPT 연결을 제공. 계정 준비 없는 체험 경로와 사용량 한도는 비용·권한 검토 후 설계.

### 3 반복 편집 품질

자유 문장 30개·실패 시나리오 10개로 변경 정확도와 지연 측정. 비개발자 5명의 불러오기→수정→저장 과업 관찰.

### 4 확장

Blender 세부 수정, 여러 기본 캐릭터, 3D 파일 내보내기. MCP를 통한 다른 AI 도구 연결은 호스트별로 검증.

목표 일정: 10/25 제안서·보관함 → 11/1까지 AI 연결·사용자 과업 검증 → 11/25까지 제출용 서비스와 시연 정리. 1인 개발이며 실제 검증 결과에 따라 범위를 조정합니다. 운영자 제공 AI 체험과 사용량 정책은 지원 크레딧·비용을 확인한 뒤 검토합니다.

## 출처와 구현 상세

**코드·기술 문서·전체 도구 사용 내역 → GitHub**

Human Atlas: 시각화 구조 참고

OpenAI: API·ChatGPT 연결

현재 화면은 치이카와를 참고해 코드로 만든 비공식 스터디입니다. 공식 모델 파일을 사용하지 않았습니다. 참고 이미지·자산 출처와 AI 도구 활용 내역은 저장소에 기록합니다.

**지금 바로 웹 데모 체험 → hanzi-cho.github.io/character-studio/**